

Nombre: Espejel Gmelas Irvin Giovanni Asignatura: Bases de datos Grupo: 1
Fecha de entrega: 19/08/20 #Tarea: 1

- **Características de la información:** Son las propiedades o requisitos básicos que deben cumplir los datos procesados para ser útiles y permitirnos tomar buenas decisiones o resolver problemas prácticos.

Si la información es incorrecta, confusa o llega tarde, pierde todo su valor. Para que sea considerada información de calidad, debe reunir los siguientes atributos esenciales:

Exactitud: Los datos deben ser correctos y libres de errores.

Oportunidad: Debe estar disponible en el momento exacto en que se requiere usar.

Integridad o completitud: No debe tener partes faltantes; debe incluir todo lo necesario para comprender la situación.

Relevancia: Debe estar directamente relacionada con el objetivo que se busca, sin incluir datos de relleno.

Claridad: La forma en que se presentan debe ser comprensible y sin ambigüedades.

Confiable: Debe provenir de fuentes seguras y permitir la comprobación de su origen.

Accesibilidad: Debe ser fácil de consultar y utilizar por las personas autorizadas.

- **Modelos de datos:**

1. **Modelo orientado a objetos:** Guarda la información exactamente como se maneja en la programación orientada a objetos (clases, instancias, atributos y métodos), sin necesidad de desmenuar el objeto en tablas.

- **Características:** Almacena el estado y el comportamiento (código y datos) juntos.

- Soporta herencia, polimorfismo, y estructuras unidas complejas.

- No requiere traductores intermedios (como los ORM) para conectar el código con la base de datos.

- **Ventajas:** Integración nativa con lenguajes como Java, C++ o Python.

- Manejo natural de datos jerárquicos o muy complejos.

- **Desventajas:** Curva de aprendizaje y menor estandarización (no hay un SQL universal para todos).

- Menos eficiente para consultas analíticas masivas o reportes generales.

- **Caso de uso:** Software de diseño asistido por computadora (CAD/CAE), sistemas de simulación física y aplicaciones con estructuras de datos complejas y muy anidadas.

- **Software:** ObjectStore, ObjectDB, etc.

2. **Modelo columnar (Orientado a columnas):** En lugar de guardar los registros fila por fila como una base de datos relacional típica, organiza y almacena los datos en discos columna por columna.

- **Características:** Cada columna se guarda de forma independiente y contigua.

- Permite esquemas dinámicos (familias de columnas donde no todas las filas tienen las mismas propiedades).

- Diseñado principalmente para lectura y análisis sobre volúmenes masivos de datos.

- **Ventajas:** Velocidad extrema al calcular sumas, promedios o búsquedas en campos específicos millones de filas.
 - Alto nivel de compresión, ya que todos los datos en una misma columna son del mismo tipo por lo que se compresionan de la misma manera.
- **Desventajas:** Muy lento para actualizar o insertar registros individuales completos (fila por fila).
 - No es adecuado para aplicaciones transaccionales comunes (como cobros o compras en tiempo real).
- **Caso de uso:** Almacenes de datos, análisis de telemetría / sensores IoT y análisis de registros (logs) masivos.
- **Software:** Apache Cassandra, Apache HBase, ClickHouse.

3. Modelo Documental: Organiza y almacena la información en unidades independientes llamadas documentos (normalmente en formatos legibles como JSON, BSON o XML).

- **Características:** Esquema flexible; cada documento de una misma colección puede tener campos diferentes.
 - Cada documento es autocontenido y contiene toda su información relevante.
- **Ventajas:** Se adapta muy rápido a cambios en los requisitos del proyecto sin necesidad de modificar tablas enteras.
 - Lectura y escritura muy rápidos de registros completos.
 - Fácil de escalar horizontalmente (repartir datos entre varios servidores).
- **Desventajas:** No maneja relaciones complejas ni uniones (join) de forma nativa o eficiente.
 - Puede producir datos duplicados si no se diseñan con cuidado.

Caso de uso: Aplicaciones web y móviles, catálogos de comercio electrónico donde cada producto tiene características distintas y sistemas de gestión de contenido (CMS).

Software: MongoDB, CouchDB, Firebase Firestore.

4. Modelo clave-valor (Key-value): Es el modelo NoSQL más simple, cada par formado por un identificador único (clave) y el dato asociado (valor).

- **Características:** El motor de base de datos no interpreta el contenido del valor; solo lo almacena como un bloque de datos.
 - Las operaciones se reducen así exclusivamente a: guardar (put), obtener (get), y borrar (delete) por clave.
- **Ventajas:** Tiempos de recuperación o respuesta ultra rápidos (logos latencia), comúnmente operando en memoria RAM.
 - Escalabilidad casi infinita y arquitectura sumamente ligera.
- **Desventajas:** No se pueden hacer búsquedas complejas filtrando por el contenido del valor (solo puedes buscar por la clave).
 - No permite modelos relacionales entre registros.
- **Caso de uso:** Gestión de sesiones de usuario, carritos de compra temporales, tablas clasificadas en juego y sistemas de caché rápidos.
- **Software:** Redis, Amazon DynamoDB, Memcached.

- **Modelo Orientado a grafos:** Se centra en las relaciones directas entre los datos. Esto comprende por redes (las entidades), aristas/relaciones (las conexiones entre ellos) y propiedades (atributos de ambos).
- **Características:** Las conexiones son tan importantes como los datos mismos y se guardan explícitamente con punteros directos.
 - Nuevas relaciones a velocidad constante, sin importar cuántos millones de registros existen.
- **Ventajas:** Consultas relacionales complejas (como "amigos de amigos") son órdenes de magnitud más rápidas que en bases de datos relacionales tradicionales.
 - Modelo visual e intuitivo para representar redes interconectadas.
- **Desventajas:** No está diseñado para procesar consultas analíticas sobre todo el conjunto de datos (por ejemplo, promedios de columnas enteras).
 - Es más difícil de particionar o dividir en múltiples servidores.
- **Casos de uso:** Redes sociales, motores de recomendación en tiempo real, detección de fraude financiero y optimización de rutas logísticas.
- **Software:** Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

Fuentes de consulta:

- Amazon Web Services (AWS) ¿Qué es una base de datos NoSQL y cuáles son sus tipos?
- IBM Cloud Learn Hub Bases de datos SQL vs. NoSQL: modelos de datos y diferencias
- MongoDB Documentation NoSQL Database Explained: Types, Pros and Cons